



GRUNLOGISTICS — TRIP PROFITABILITY & OPERATIONS INTELLIGENCE

"Conoce cuánto realmente te deja cada viaje."

Plataforma SaaS B2B de control financiero, visibilidad operacional y recuperación de dinero para pequeñas y medianas empresas de autotransporte de carga en México.



¿QUÉ ES GRUNLOGISTICS?

GRUNLOGISTICS es una plataforma operativa y financiera diseñada exclusivamente para empresas de autotransporte de carga que necesitan saber la rentabilidad real de cada viaje y detener la fuga de dinero en su operación.

✗ LO QUE NO ES GRUNLOGISTICS

- **NO es un CRM** de ventas o prospección.
- **NO es un Chatbot** ni un asistente de chat ficticio.
- **NO es otro TMS genérico** lleno de menús complejos e inútiles.
- **NO es un GPS Tracker genérico** enfocado únicamente en ver puntitos en un mapa.
- **NO es un dashboard lleno de KPIs vacíos** sin impacto en el flujo de caja.
- **NO es una "IA de Fantasía Logística"** que sugiere acciones físicamente imposibles (ejemplo: "cambia la mercancía a otro tráiler a mitad de carretera").



LO QUE SÍ ES GRUNLOGISTICS

- Un motor financiero de **TRIP PROFITABILITY** (Margen Esperado vs. Margen Real).
- Un **COST ENGINE** riguroso (Diésel, Casetas, Pago a Chófer, Gastos/Viáticos).
- Un detector de **MONEY RECOVERY** (Identificación de estadías en rampa, desvíos y tiempos de espera cobrables al cliente).
- Un monitor de **KILÓMETROS VACÍOS** y su costo directo a la utilidad.
- Una **APP OPERADOR (MÓVIL)** ultra sencilla para capturar tickets de combustible, peajes, fotos de rampa y evidencias POD en tiempo real.



PROPUESTA DE VALOR COMERCIAL (B2B VALUE PROPOSITION)

Para un transportista en México, saber cuánto cobró y dónde está el camión **no es suficiente**. Las empresas de transporte quiebran o sufren de liquidez porque **su margen esperado termina siendo menor al margen real** sin que sepan exactamente dónde se perdió el dinero.

El Problema Real del Transportista:

1. **Cobró \$28,000 MXN por un viaje**, pero al final del mes no tiene flujo. ¿Por qué?
2. **Fuga en Diésel**: El camión rinde 2.35 km/L cuando la línea base era 2.80 km/L. (\$840 MXN perdidos).
3. **Estadías en Rampa**: El camión esperó 2 horas y 14 minutos en el CEDIS del cliente sin cobrar nada (\$1,500 MXN sin recuperar).
4. **Kilómetros Vacíos**: El retorno de 280 km se hizo sin carga (\$3,520 MXN de diésel y casetas a la basura).
5. **Casetas y Desvíos**: Libramientos no presupuestados por obras o tráfico (+ \$360 MXN).

La Solución GRUNLOGISTICS:

"Observamos la operación REAL y cuantificamos sus consecuencias económicas."

Al conectar el **Plan inicial** $\rightarrow$ **Operación Real** $\rightarrow$ **Costo Real** $\rightarrow$ **Margen Real** $\rightarrow$ **Dinero Recuperable**, el transportista recupera el control absoluto de su utilidad por viaje.

EXPLICACIÓN SECCIÓN POR SECCIÓN (PRODUCT WALKTHROUGH)

1. OVERVIEW (PANEL PRINCIPAL & "OPERACIÓN DE HOY")

El panel principal responde de inmediato a la pregunta más importante del director o gerente de operaciones:

👉 "¿Qué me está costando dinero hoy?"

- **Métricas Principales:**
 - **Viajes Activos:** Cantidad de unidades en tránsito en este momento.
 - **Excepciones Activas:** Alertas de desviaciones financieras o de ruta.
 - **Viajes en Riesgo:** Envíos con riesgo de perder la cita de entrega y generar multas.
 - **Potential Recovery:** Dinero acumulado por estadías y demoras detectadas cobrables al cliente.
- **Top Issues Accionables:** Tarjetas directas con botón [Revisar] para atender de inmediato retratos en cita, estadías en rampa o sobreconsumos de combustible.

2. TRIPS (GESTIÓN DE VIAJES & DETALLE INDIVIDUAL)

A. Creación de Viaje (New Trip)

- Permite ingresar Cliente, Origen, Destino, Carga, Peso, Unidad, Remolque, Operador, Cita de Entrega y Revenue pactado.
- **Integración de RoutingProvider** : Calcula la distancia real en km, casetas estimadas y rendimiento de combustible esperado.
- Soporta proveedor oficial **Google Routes API** o modo seguro **ROUTING DEMO MODE**.

B. Detalle del Viaje (Trip Detail & Trip Economics)

Esta es la pantalla central de la plataforma. Ofrece:

- **Tabla Comparativa EXPECTED vs ACTUAL:**

Concepto	Expected (Presupuestado)	Actual (Real)	Variación	Origen de Datos
Revenue	\$28,000	\$28,000	\$0	Contrato
Diésel	\$7,800	\$8,140	+\$340	Ticket #9921 / App Chofer
Casetas	\$3,200	\$3,240	+\$40	IAVE Tag / App Chofer
Pago Chófer	\$2,100	\$2,100	\$0	Pago Fijo por Viaje
Otros Gastos	\$800	\$760	-\$40	Viáticos Alimentos

COSTO TOTAL	\$13,900	\$14,240	+\$340	Exceso de costo real
MARGEN NETO	\$14,100 (50.4%)	\$13,760 (49.1%)	-\$340	Buffer: \$13,760 MXN

- **Timeline de Eventos Operativos:** Registro en tiempo real de salidas, arribos, horas en rampa y descargas.
- **Módulo de Kilómetros Vacíos:** Cuantifica km cargados vs. vacíos y el costo directo del retorno.
- **Visor de Documentos POD & Evidencias:** Permite abrir las fotos de remolque, sellos de seguridad y boletas firmadas.

3. 🚚 FLEET (VISTA DE FLOTA & VEHICLE ECONOMICS)

- **Estatus Operativo:** Muestra unidades Disponibles (*Available*), En Viaje (*On trip*), En Espera (*Waiting*) o En Mantenimiento (*Maintenance*).
- **Vehicle Economics por Unidad:**
 - Revenue generado acumulado.
 - Costo operativo total.
 - Costo por kilómetro (**Cost/km**) y Revenue por kilómetro (**Revenue/km**).
 - Porcentaje de utilización de la unidad.
 - **Línea Base de Diésel:** Comparativa de rendimiento esperado vs. real (ej: 2.35 km/L real vs 2.80 km/L esperado = -16% sobreconsumo).
- **Mapa Operativo (Secundario):** Visualización cartográfica limpia de unidades y rutas en curso.

4. 📊 PROFITABILITY ANALYTICS & ECONOMIC SIMULATOR

A. Explicación de Fugas de Dinero (Where are we losing money?)

Desglosa el impacto monetario exacto de:

1. **Kilómetros Vacíos:** Costo acumulado de viajes de regreso sin carga.
2. **Tiempos de Espera No Cobrados:** Horas perdidas en rampas de clientes sin facturar estadía.
3. **Variación de Combustible:** Dinero perdido por fallas mecánicas o sobreconsumo de chófer.
4. **Rutas de Bajo Margen:** Identificación de carriles poco rentables.

B. Simulador de Sensibilidad Financiera

Permite al director ajustar controles deslizantes (sliders) para proyectar escenarios reales:

- Cambios en precio de diésel (+/- %)
- Incremento de kilómetros vacíos (+/- %)
- Horas adicionales de espera en rampa (+ min)
- Ajuste de tarifas de flete (+/- %)
- Incremento de costo de casetas (+/- %) 🖱️ **Recalcula de inmediato el Revenue Simulado, Costo Total, Margen Simulado (\$ y %) y Punto de Equilibrio (Break-even).**

C. Análisis de Punto de Equilibrio (Break-even Revenue)

Muestra el ingreso mínimo necesario por viaje para cubrir costos fijos asignados y costos variables.

5. 💰 MONEY RECOVERY (RECUPERACIÓN DE DINERO & ESTADÍAS)

Detecta y gestiona dinero que la empresa tiene derecho a cobrar al cliente pero que normalmente se pierde por falta de evidencia:

- **Motivos de Reclamación:** *Detention* (Estadías en rampa), *Additional Mileage* (Desvíos), *Extra Stop* (Paradas extras), *Customer-caused delay*.
 - **Workflow de Recuperación:** $\text{\$} \rightarrow \text{Detected} \rightarrow \text{Needs Review} \rightarrow \text{Approved} \rightarrow \text{Submitted} \rightarrow \text{Recovered} \rightarrow \text{Closed} \rightarrow \text{\$}$
 - **Generación de Caso:** Adjunta registros de GPS, fotos de rampa y marcas de tiempo como evidencia probatoria para cobranza.
-

6. ⚠️ EXCEPTIONS DASHBOARD

Monitorea excepciones clasificadas por su impacto financiero directo:

- Retraso de viaje con riesgo de multa contractual.
 - Estadía excesiva sin facturar.
 - Consumo anómalo de combustible.
 - Retorno vacío con margen crítico ($< 15\%$).
 - Evidencia POD faltante (que bloquea el cobro de la factura).
-

7. 👤 CUSTOMERS & 🗺️ ROUTES PROFITABILITY

A. Rentabilidad por Cliente (Customer Profitability)

Resuelve el problema de atender clientes que generan "mucho volumen pero poca ganancia":

- Muestra Revenue, Costo, Margen Neto, Margen % y Horas de Espera Acumuladas.
- Permite identificar clientes que destruyen el margen por demoras excesivas en sus CEDIS.

B. Rentabilidad por Ruta (Route Profitability)

Clasifica carriles (*ejemplo: Monterrey $\rightarrow$ CDMX*) evaluando su margen promedio y % de retornos vacíos, etiquetándolas como **PROFITABLE** o **LOW MARGIN**.

8. 📁 DATA IMPORT ENGINE (CARGA DE DATOS)

- Mapeador dinámico de columnas para importar datos históricos o pruebas desde archivos **CSV**, **Excel (.xlsx)** y **JSON**.
 - Permite importar viajes, unidades, operadores, comprobantes de diésel y casetas.
-

9. ⚙️ SETTINGS & ARCHITECTURAL ADAPTERS

- Configuración del **RoutingProvider** (Google Routes API vs. Demo Routing Mode).
 - Interfaces desacopladas (*Adapters Pattern*) preparadas para conectar:
 - **GPSProvider Adapter:** Wialon, Samsara, GPS local.
 - **FuelProvider Adapter:** Monederos de combustible Edenred, SiVale.
 - **AccountingProvider Adapter:** SAP, CONTPAQi.
 - **DocumentProvider Adapter:** Almacenamiento seguro de evidencias POD.
-

10. 📱 APP OPERADOR (DRIVER MOBILE EXPERIENCE)

Diseñada específicamente para su uso desde un smartphone en cabina:

- **Navegación Fácil:** Botón superior y flotante inferior `← Volver al Dashboard Web Admin`.
- **Botones Gigantes de Acción:**
 - `ARRIVED` (Llegué a destino)
 - `START LOADING` (Iniciar Carga)
 - `START UNLOADING` (Iniciar Descarga)
 - `DELIVERED` (Entregado)
 - `REPORT ISSUE` (Reportar problema de tráfico, accidente o rampa con foto)
-  **Captura de Tickets, Viáticos y POD:**
 - Permite tomar foto de tickets de diésel, casetas, alimentos o POD firmado.
 - Al subir un ticket, **actualiza de inmediato los costos reales y el margen del viaje en el Dashboard Admin.**



GUION DE VENTA EN 2 MINUTOS (PITCH DE VENTA B2B)

Si vas a presentar **GRUNLOGISTICS** a un cliente transportista en 2 minutos:

1. Minuto 0:00 - 0:30 (El Problema):

"Hola [Nombre]. Como transportista sabes perfectamente dónde están tus camiones por el GPS y cuánto cobraste por la carga. Pero al final del mes, ¿sabes exactamente cuánto dinero neto te dejó cada viaje y dónde se fue tu margen? El diésel, las estadías no cobradas en rampas y los viajes de regreso vacíos se comen silenciosamente tu utilidad."

2. Minuto 0:30 - 1:15 (La Demostración en Vivo):

"Te presento **GRUNLOGISTICS**. En 5 segundos mira la pantalla de la Operación de Hoy. Aquí ves que el Viaje #5831 tenía un margen esperado de \$14,100 pesos (50.4%), pero el margen real bajó a \$13,760. La plataforma te dice exactamente por qué: el chofer gastó \$340 pesos más de diésel por tráfico y el camión estuvo parado 2 horas y 14 minutos en el CEDIS del cliente. GRUNLOGISTICS detectó automáticamente que esas 2 horas son \$1,500 pesos cobrables por estadía y generó el caso de Money Recovery con la evidencia de GPS lista para cobrarle al cliente."

3. Minuto 1:15 - 2:00 (El Valor Único & Cierre):

"Además, tus choferes no usan sistemas difíciles. Desde su celular en la **App Operador**, le toman foto al ticket de diésel o al POD firmado y en ese instante se actualiza tu estado financiero. No intentamos adivinar la operación con teorías raras; cuantificamos las consecuencias económicas de tu transporte real para que ganes más dinero en cada viaje. ¿Hacemos una prueba con tu flota?"



CÓMO EJECUTAR EL PROYECTO LOCALMENTE

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/grunagency-tech/grunlogistics.git
cd grunlogistics

# 2. Instalar dependencias
npm install
```

```
# 3. Iniciar el servidor de desarrollo  
npm run dev
```

```
# 4. Abrir en el navegador  
# http://localhost:5173
```